

**PERANCANGAN SISTEM KONSULTASI
HERBAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN
DENGAN MANAJEMEN KNOWLEDGE BASE
DAN AI TRAINER PADA PT NATURALVA
HERBA INDONESIA**

SEMINAR PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Seminar Proposal



Oleh:

NURJAYA

312410636

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
TAHUN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
PERANCANGAN SISTEM KONSULTASI HERBAL BERBASIS
KECERDASAN BUATAN DENGAN MANAJEMEN KNOWLEDGE BASE
DAN AI TRAINER PADA PT NATURALVA HERBA INDONESIA

Disusun oleh:

Nurjaya

312410636

Telah diperiksa dan disahkan
pada tanggal : 05 Juli 2026

Dosen Pembimbing 1



Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.
NIDN.0403057601

Dosen Pembimbing 2



Nanang Susanto, .S.Kom., M.Kom.
NIDN.0

Mengetahui :

Ketua Program Studi Teknik Informatika



Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc.
NIDN.0410056601

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL
PERANCANGAN SISTEM KONSULTASI HERBAL BERBASIS
KECERDASAN BUATAN DENGAN MANAJEMEN KNOWLEDGE BASE
DAN AI TRAINER PADA PT NATURALVA HERBA INDONESIA

Disusun oleh:

Nurjaya

312410636

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal : 05 Juli 2026

Dosen Penguji 1

Belum
Diverifikasi

Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom.
NIDN.0415058205

Mengetahui :

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Belum
Diverifikasi

Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc.
NIDN.0410056601

ABSTRAK

PT Naturalva Herba Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk herbal, di mana proses konsultasi pelanggan saat ini masih dilakukan secara manual melalui customer service atau admin yang menjawab pertanyaan berdasarkan ingatan dan pencarian referensi secara langsung. Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan tidak konsisten, jawaban yang diberikan rentan tidak seragam, serta sulit untuk didokumentasikan dan dikembangkan secara berkelanjutan, terutama ketika volume pertanyaan pelanggan meningkat. Penelitian ini bertujuan merancang sebuah sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan yang dilengkapi dengan manajemen knowledge base dan peran AI Trainer guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem yang dirancang memungkinkan pelanggan mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait kondisi kesehatan maupun produk herbal, yang kemudian diproses oleh AI Engine dengan memanfaatkan basis pengetahuan (knowledge base) yang terstruktur untuk menghasilkan rekomendasi jawaban yang relevan. Apabila sistem tidak dapat menemukan konteks yang sesuai, pertanyaan tersebut akan dicatat sebagai unanswered question untuk ditinjau oleh AI Trainer, yang selanjutnya dapat menambah atau memperbarui entri pengetahuan sehingga kualitas jawaban sistem terus meningkat seiring waktu. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem, dengan pemodelan menggunakan Unified Modeling Language (UML) berupa use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi pada PT Naturalva Herba Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses konsultasi herbal dapat berlangsung lebih cepat, konsisten, dan akurat, sekaligus membangun basis pengetahuan yang terus berkembang melalui mekanisme pelatihan dan evaluasi yang dilakukan oleh AI Trainer.

Kata kunci: konsultasi herbal, kecerdasan buatan, knowledge base, AI Trainer, metode Waterfall

ABSTRACT

PT Naturalva Herba Indonesia is a company engaged in herbal products, where the customer consultation process is currently still carried out manually through customer service or admin staff who answer questions based on memory and direct reference searches. This condition causes inconsistent service times, answers that are prone to being non-uniform, and difficulties in documentation and sustainable development, especially when the volume of customer inquiries increases. This research aims to design an artificial intelligence-based herbal consultation system equipped with knowledge base management and an AI Trainer role to address these issues. The designed system allows customers to submit questions or complaints regarding their health condition or herbal products, which are then processed by an AI Engine utilizing a structured knowledge base to generate relevant answer recommendations. If the system cannot find a matching context, the question will be recorded as an unanswered question to be reviewed by the AI Trainer, who can then add or update knowledge entries so that the quality of the system's answers continues to improve over time. The system development method used is the Waterfall method, covering the stages of requirements analysis, design, implementation, testing, and system maintenance, with modeling carried out using Unified Modeling Language (UML) in the form of use case diagrams, activity diagrams, and sequence diagrams. Data collection was conducted through observation, interviews, literature study, and documentation at PT Naturalva Herba Indonesia. With this system, the herbal consultation process is expected to run faster, more consistently, and more accurately, while also building a continuously growing knowledge base through the training and evaluation mechanisms carried out by the AI Trainer.

Keywords: *herbal consultation, artificial intelligence, knowledge base, AI Trainer, Waterfall method*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. Penelitian ini dengan judul “Perancangan Sistem Konsultasi Herbal Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Manajemen Knowledge Base dan AI Trainer pada PT Naturalva Herba Indonesia” disusun sebagai salah satu syarat akademik, dan penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra, S.K., M.M., selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa.
2. Ibu Putri Anggun Sari, S.Pt., M.Si., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa.
3. Bapak Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.sc. sebagai ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa.
4. Bapak Andri Firmansyah, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika S-1.
5. Bapak Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Nanang Susanto, .S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II
7. Arya pratama rohman dan Rifa Andiani selaku Teman yang sudah Membantu saya
8. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bekasi, 5 Juli 2026

Penulis,

Nurjaya

312410636

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.7 Sitematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1 .1 Tinjauan Penelitian Pertama	6
2.1 .2 Tinjauan Penelitian Kedua	6
2.1 .3 Tinjauan Penelitian Ketiga	7
2.1 .4 Tinjauan Penelitian Keempat	7
2.1 .5 Tinjauan Penelitian Kelima	7
2.1 .6 Tinjauan Penelitian Keenam	8
2.1 .7 Tinjauan Penelitian Ketujuh	8
2.1 .8 Tabel Rangkuman Tinjauan Penelitian	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2 .1 Sistem Konsultasi	12
2.2 .1 .1 Pengertian Sistem	11
2.2 .1 .2 Pengertian Konsultasi	12
2.2 .1 .3 Sistem Konsultasi Berbasis Digital	12
2.2 .2 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	13
2.2 .2 .1 Pengertian Artificial Intelligence	13
2.2 .2 .2 Jenis-Jenis Artificial Intelligence	14
2.2 .2 .3 Penerapan Artificial Intelligence dalam Sistem Konsultasi	15
2.2 .3 Knowledge Base	16

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Proses Pelatihan AI</i>	22
<i>Gambar 2.2 usecase diagram konsultasi herbal</i>	24
<i>Gambar 2.3 activity diagram konsultasi herbal</i>	25
<i>Gambar 2.4 sequence diagram konsultasi herbal</i>	26
<i>Gambar 2.5 Kerangka Berfikir</i>	29
<i>Gambar 3.1 Struktur Organisasi</i>	34
<i>Gambar 3.2 alur sistem konsultasi herbal berjalan</i>	38
<i>Gambar 3.3 Tahapan Metode Waterfall</i>	43
<i>Gambar 3.4 skenario flowchart</i>	49

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 rangkuman tinjauan pustaka</i>	9
<i>Tabel 2.2 Komponen Knowledge Base</i>	10
<i>Tabel 2.3 Tahapan Manajemen Knowledge Base</i>	17
<i>Tabel 2.4 Peran AI Trainer dalam Sistem Konsultasi Herbal</i>	18
<i>Tabel 3.1 Permasalahan Sistem Berjalan</i>	39
<i>Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem</i>	40
<i>Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem</i>	41
<i>Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Keras</i>	45
<i>Tabel 3.5 Perangkat Lunak</i>	46
<i>Tabel 3.6 Bahasa Pemrograman dan Framework</i>	46
<i>Tabel 3.7 Database Management System</i>	47
<i>Tabel 3.8 Ollama Model Ai</i>	47
<i>Tabel 3.9 Indikator Keberhasilan Pengujian</i>	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan memberikan layanan informasi kepada pelanggan. Salah satu implementasi yang semakin banyak digunakan adalah chatbot berbasis artificial intelligence yang mampu memberikan respons secara cepat, interaktif, dan tersedia selama dua puluh empat jam. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan large language model pada sistem percakapan menunjukkan potensi yang tinggi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses informasi, dan membantu pengguna memperoleh jawaban awal terhadap kebutuhan konsultasi mereka [1]. Namun demikian, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa sistem chatbot berbasis AI masih memiliki keterbatasan berupa risiko halusinasi, ketidaktepatan informasi, dan inkonsistensi jawaban apabila tidak didukung oleh sumber pengetahuan yang terkelola dengan baik [2][3].

Pada bidang kesehatan dan layanan berbasis pengetahuan, kualitas jawaban chatbot tidak hanya ditentukan oleh kemampuan model bahasa, tetapi juga oleh struktur *knowledge base* yang digunakan sebagai sumber informasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi model bahasa dengan *knowledge base* atau pendekatan retrieval-augmented generation dapat meningkatkan relevansi dan akurasi jawaban, terutama pada domain yang membutuhkan ketepatan informasi [4]. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem konsultasi yang baik tidak cukup hanya mengandalkan model generatif, tetapi harus didukung oleh basis pengetahuan yang tersusun, diperbarui, dan divalidasi secara berkala.

PT Naturalva Herba Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang herbal memerlukan layanan konsultasi yang mampu memberikan informasi secara cepat, konsisten, dan mudah diakses pelanggan. Dalam praktiknya, pelanggan dapat mengajukan pertanyaan terkait produk herbal, manfaat, aturan penggunaan, maupun informasi lain yang berhubungan dengan kebutuhan konsultasi. Jika proses konsultasi hanya mengandalkan layanan manual, maka perusahaan berpotensi menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan respons, ketidakkonsistenan jawaban, keterbatasan jam layanan,

serta meningkatnya beban kerja ketika jumlah pertanyaan pelanggan bertambah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas layanan dan tingkat kepuasan pelanggan.

Selain kebutuhan akan respons yang cepat, sistem konsultasi herbal juga memerlukan mekanisme pengelolaan pengetahuan yang baik agar jawaban yang dihasilkan tetap sesuai dengan informasi perusahaan. Di sinilah *knowledge base* menjadi komponen penting karena berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang digunakan sistem dalam membangun jawaban. Agar *knowledge base* tetap relevan, dibutuhkan peran manusia yang bertanggung jawab dalam menambahkan, memperbarui, mengelola kategori pengetahuan, serta menangani pertanyaan yang belum dapat dijawab secara optimal oleh sistem. Literatur Human-in-the-Loop AI menjelaskan bahwa keterlibatan manusia dalam pengawasan dan peningkatan kualitas sistem AI sangat penting, khususnya pada domain yang menuntut keandalan informasi [5].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan yang tidak hanya mampu merespons pertanyaan pelanggan secara otomatis, tetapi juga memiliki manajemen *knowledge base* dan peran AI *Trainer* sebagai pengelola kualitas pengetahuan sistem. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi yang lebih efektif, membantu perusahaan menjaga konsistensi informasi, serta meningkatkan kualitas jawaban secara berkelanjutan melalui pengelolaan basis pengetahuan dan penanganan pertanyaan yang belum terjawab.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Perancangan Sistem Konsultasi Herbal Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Manajemen *Knowledge Base* dan AI *Trainer* pada PT Naturalva Herba Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang ada pada PT Naturalva Herba Indonesia adalah

1. Proses konsultasi herbal masih dilakukan secara manual dan bergantung pada admin atau tenaga ahli, sehingga waktu respons menjadi kurang optimal serta konsistensi informasi yang diberikan kepada pelanggan belum terjamin.

2. Belum tersedia sistem konsultasi herbal berbasis *Artificial Intelligence* yang didukung oleh *Knowledge Base* dan *AI Trainer* untuk mengelola, memperbarui, serta memanfaatkan pengetahuan perusahaan secara terstruktur dalam memberikan layanan konsultasi.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dirancang difokuskan pada konsultasi mengenai produk herbal yang dimiliki oleh PT Naturalva Herba Indonesia berdasarkan data yang tersedia pada *Knowledge Base* perusahaan.
2. Sistem menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* dengan fitur *Knowledge Base Management* dan *AI Trainer* untuk mengelola serta memperbarui pengetahuan yang digunakan dalam proses konsultasi.
3. Sistem hanya memberikan rekomendasi dan informasi terkait produk herbal serta tidak menggantikan diagnosis maupun tindakan medis dari tenaga kesehatan profesional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana merancang sistem konsultasi herbal berbasis *Artificial Intelligence* dengan manajemen *Knowledge Base* dan *AI Trainer* pada PT Naturalva Herba Indonesia yang mampu memberikan layanan konsultasi secara cepat, konsisten, dan mudah diperbarui sesuai dengan pengetahuan perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem konsultasi herbal berbasis *Artificial Intelligence* dengan manajemen *Knowledge Base* dan *AI Trainer* pada PT Naturalva Herba Indonesia.

2. Menghasilkan sistem konsultasi herbal yang mampu memberikan layanan konsultasi yang lebih cepat, konsisten, serta memudahkan pengelolaan dan pembaruan pengetahuan perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
 Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan konsultasi pelanggan secara lebih cepat dan konsisten.
2. Bagi penulis
 Penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi dan kecerdasan buatan.
3. Bagi akademik
 Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai sistem konsultasi cerdas berbasis *knowledge base*.

1.7 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi proposal secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi kajian penelitian terdahulu yang relevan serta teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi kecerdasan buatan, chatbot, *knowledge base*, *AI Trainer*, dan konsep sistem konsultasi berbasis web.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

4. **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil implementasi sistem, pengujian, serta pembahasan terhadap sistem konsultasi herbal yang dirancang.

5. **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem pada penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan, khususnya yang berkaitan dengan *chatbot*, *knowledge base*, kualitas jawaban *AI*, *retrieval* informasi, serta keterlibatan manusia dalam pengelolaan sistem *AI*. Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai dasar untuk memperkuat perancangan sistem yang dikembangkan pada PT Naturalva Herba Indonesia agar tetap sesuai dengan kebutuhan nyata sistem yang dibangun.

2.1.1 Tinjauan Penelitian Pertama

Penelitian oleh Abd-Alrazaq dkk [1] . dalam *Roles, Users, Benefits, and Limitations of Chatbots in Health Care: Rapid Review* menjelaskan bahwa *chatbot* pada layanan kesehatan memiliki manfaat dalam meningkatkan akses informasi, kecepatan layanan, dan efisiensi interaksi awal dengan pengguna [1]. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa *chatbot* tetap memiliki keterbatasan, seperti risiko jawaban yang kurang tepat, keterbatasan konteks, dan perlunya kontrol pada domain yang sensitif. Penelitian ini relevan dengan sistem yang dirancang karena layanan konsultasi herbal juga membutuhkan kecepatan dan kemudahan akses, tetapi tetap harus dijaga agar jawaban yang diberikan tidak keluar dari sumber pengetahuan yang tersedia.

2.1.2 Tinjauan Penelitian Kedua

Penelitian pada [5] *Large Language Models for Chatbot Health Advice Studies: A Systematic Review* menunjukkan bahwa penggunaan *large language model* dalam *chatbot* konsultatif memiliki potensi besar dalam menghasilkan respons yang lebih natural dan interaktif . Namun, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas jawaban model masih memerlukan perhatian, terutama terkait akurasi, keselamatan, dan validasi informasi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, karena sistem yang dibangun tidak hanya membutuhkan model yang mampu menjawab, tetapi juga membutuhkan struktur pengelolaan pengetahuan agar jawaban yang dihasilkan tetap relevan dengan konteks konsultasi herbal.

2.1.3 Tinjauan Penelitian Ketiga

Penelitian [6] *Implementing AI Chatbots in Customer Service Optimization: A Case Study in Micro-Enterprise* menjelaskan bahwa penerapan *chatbot* pada layanan pelanggan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat waktu respons, dan mengurangi beban kerja manual. Penelitian tersebut relevan dengan sistem yang dikembangkan karena PT Naturalva Herba Indonesia juga membutuhkan sarana konsultasi yang dapat menangani pertanyaan pelanggan secara lebih cepat melalui media berbasis web. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menekankan fungsi *chatbot* sebagai layanan pelanggan, tetapi juga menambahkan manajemen *knowledge base* dan peran *AI Trainer* untuk menjaga kualitas jawaban sistem.

2.1.4 Tinjauan Penelitian Keempat

Penelitian [7] *Large Language Models in Medical Chatbots: Opportunities, Challenges, and the Need to Address AI Risks* menjelaskan bahwa *chatbot* berbasis model bahasa besar memiliki peluang besar dalam pengembangan layanan kesehatan digital, tetapi tetap menghadapi tantangan berupa halusinasi, kesalahan fakta, dan risiko keluaran yang tidak konsisten [3]. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme pengendalian risiko dan evaluasi kualitas keluaran AI. Kaitan dengan penelitian ini terletak pada kebutuhan sistem konsultasi herbal untuk tetap berada dalam ruang lingkup informasi yang valid dan terkontrol melalui *knowledge base* yang dikelola secara khusus.

2.1.5 Tinjauan Penelitian Kelima

Penelitian *Enhancing Health Information Retrieval with RAG (Retrieval-Augmented Generation) by Prioritizing Topical Relevance and Factual Accuracy* [8] menunjukkan bahwa pendekatan *retrieval augmented generation* dapat meningkatkan relevansi topik dan akurasi faktual jawaban karena model memperoleh konteks dari sumber pengetahuan yang relevan [5]. Penelitian ini sangat berkaitan dengan sistem yang dibangun karena pada *source code* sistem telah terdapat alur pemanfaatan *knowledge entry* sebagai sumber konteks jawaban. Meskipun implementasi saat ini masih menggunakan pencocokan kata kunci, struktur sistem sudah mengarah pada pengembangan *retrieval* berbasis *vector dan knowledge context* yang lebih terarah.

2.1.6 Tinjauan Penelitian Keenam

Penelitian *Human-in-the-Loop Artificial Intelligence: A Systematic Review of Concepts, Methods, and Applications* [9] menegaskan bahwa keterlibatan manusia dalam sistem *AI* sangat penting untuk pengawasan, validasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas keluaran sistem [6]. Penelitian ini sangat relevan dengan konsep *AI Trainer* pada sistem yang dirancang. Dalam penelitian ini, *AI Trainer* berperan mengelola *knowledge base*, memperbarui pengetahuan, menangani pertanyaan yang belum terjawab, serta mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas sistem dari waktu ke waktu.

2.1.7 Tinjauan Penelitian Ketujuh

Penelitian [10] *Artificial Intelligence in Traditional Medicine: Evidence, Barriers, and Future Directions* menjelaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan pada ranah pengobatan tradisional dan herbal memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan pengetahuan, layanan informasi, dan inovasi digital [7]. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa kualitas data, validasi domain, dan keterlibatan pihak yang memahami pengetahuan khusus tetap menjadi faktor penting. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena sistem konsultasi herbal pada PT Naturalva Herba Indonesia membutuhkan pengetahuan yang terstruktur dan dikelola secara berkelanjutan agar keluaran *AI* tetap relevan dan dapat dipercaya.

2.1.8 Tabel Rangkuman Tinjauan Penelitian

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 rangkuman tinjauan pustaka

No	Judul & Penulis	Masalah yang Dibahas	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roles, Users, Benefits, and Limitations of Chatbots in Health Care: Rapid ReviewLaymouna, M., Ma, Y., Lessard, D., Schuster, T., Engler, K., & Lebouché, B. (2024)	Belum adanya kajian komprehensif mengenai peran, pengguna, manfaat, dan keterbatasan chatbot dalam layanan kesehatan.	Peran chatbot, pengguna chatbot, manfaat chatbot, keterbatasan chatbot.	Rapid Review menggunakan pedoman PRISMA dan analisis konten terhadap penelitian tahun 2017–2023.	Chatbot mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, edukasi pasien, dan administrasi kesehatan, tetapi masih memiliki keterbatasan pada aspek etika, keamanan, akurasi, dan pengalaman pengguna.
2	Enhancing Health Information Retrieval with RAG by Prioritizing Topical Relevance and Factual AccuracyUpadhyay, R. & Viviani, M. (2025)	Informasi kesehatan di internet sering mengandung misinformasi sehingga diperlukan sistem yang mampu menghasilkan informasi yang relevan dan akurat.	Retrieval-Augmented Generation (RAG), factual accuracy, topical relevance, knowledge base.	Pengembangan model RAG tiga tahap dan evaluasi eksperimental terhadap benchmark kesehatan.	Model RAG meningkatkan relevansi dan akurasi informasi kesehatan dibandingkan metode pencarian konvensional serta mengurangi hallucination pada LLM.
3	Large Language Models in Medical Chatbots: Opportunities, Challenges, and the Need to Address AI RisksChow, J.C.L. & Li, K. (2025)	Penggunaan LLM pada chatbot medis menawarkan banyak manfaat tetapi menimbulkan risiko seperti hallucination, bias, privasi, dan regulasi.	LLM, Medical Chatbot, AI Risk, NLP, Healthcare Governance.	Narrative Review terhadap perkembangan LLM pada chatbot medis.	LLM meningkatkan kualitas interaksi chatbot medis, namun implementasinya memerlukan pengawasan manusia, tata kelola AI, dan mitigasi risiko.

No	Judul & Penulis	Masalah yang Dibahas	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Implementing AI Chatbots in Customer Service Optimization—A Case Study in Micro-EnterpriseMarcineková, K., Sujová, A.J., & Durica, R. (2025)	Perusahaan mikro mengalami kesulitan meningkatkan pelayanan pelanggan secara efisien dengan sumber daya terbatas.	AI Chatbot, Customer Service, Response Time, Customer Satisfaction.	Mixed Method Case Study dengan analisis kuantitatif dan kualitatif.	AI Chatbot berhasil mempercepat respons, mengurangi beban kerja staf, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, namun tetap membutuhkan pengawasan manusia pada kasus kompleks.
5	Human-in-the-Loop Artificial Intelligence: A Systematic Review of Concepts, Methods, and ApplicationsLazaros, K., Vrahatis, A.G., & Kotsiantis, S. (2026)	Sistem AI sepenuhnya otomatis masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan.	Human-in-the-Loop, Human Feedback, Explainable AI, RLHF.	Systematic Review mengenai konsep, metode, dan aplikasi HITL AI.	HITL meningkatkan akurasi, transparansi, kepercayaan, dan keamanan AI, terutama pada domain kesehatan dan sistem berisiko tinggi.
6	Large Language Models for Chatbot Health Advice Studies: A Systematic ReviewHuo, B., Boyle, A., Marfo, N., dkk. (2025)	Belum adanya standar pelaporan penelitian mengenai chatbot berbasis LLM dalam pemberian saran kesehatan.	LLM, Chatbot Health Advice, Reporting Quality, Clinical Accuracy.	Systematic Review terhadap 137 penelitian menggunakan pedoman PRISMA.	Sebagian besar penelitian belum menjelaskan konfigurasi LLM secara lengkap serta belum banyak membahas aspek etika dan keselamatan pasien.

No	Judul & Penulis	Masalah yang Dibahas	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Artificial Intelligence in Traditional Medicine: Evidence, Barriers, and a Research Roadmap for Personalized CareJongjamdee, K., Pornwonglert, P., Na Bangchang, N., & Akarasereenont, P. (2025)	Pemanfaatan AI pada pengobatan tradisional masih menghadapi tantangan validasi, standardisasi data, dan implementasi klinis.	Artificial Intelligence, Traditional Medicine, Personalized Care, Telemedicine.	Narrative Mini Review terhadap penelitian tahun 2017–2025.	AI berpotensi mendukung diagnosis, personalisasi terapi herbal, preservasi knowledge, dan telemedicine, namun memerlukan standar data, validasi klinis, dan tata kelola yang baik.

Dari ketujuh tinjauan tersebut, dapat disimpulkan tiga benang merah utama. Pertama, chatbot dan LLM telah terbukti efektif meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan konsultasi (penelitian 1–3), namun konsisten menunjukkan kelemahan pada sisi akurasi, validasi informasi, dan risiko halusinasi (penelitian 2 dan 4). Kedua, pendekatan retrieval berbasis basis pengetahuan terstruktur (RAG) terbukti mampu meningkatkan relevansi dan akurasi faktual jawaban (penelitian 5), yang menjadi dasar pemilihan pendekatan knowledge base pada sistem ini. Ketiga, keterlibatan manusia dalam siklus pelatihan dan validasi AI (human-in-the-loop) terbukti krusial untuk menjaga kualitas keluaran sistem secara berkelanjutan (penelitian 6), sementara penerapan AI pada domain pengobatan tradisional/herbal secara khusus menuntut validasi data oleh pihak yang memahami bidang tersebut (penelitian 7).

Berdasarkan sintesis ini, terdapat gap penelitian yang dapat diangkat: belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara bersamaan (1) chatbot berbasis AI untuk layanan konsultasi, (2) knowledge base terstruktur sebagai sumber jawaban yang valid khusus domain herbal, dan (3) mekanisme human-in-the-loop melalui peran AI Trainer untuk menangani unanswered question serta memperbarui pengetahuan secara berkelanjutan. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan studi kasus pada PT Naturalva Herba Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Konsultasi

2.2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menerima masukan, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran.[11] Dalam bidang teknologi informasi, sistem dirancang untuk bisa mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna.

Dalam penelitian ini [10] , sistem yang dibahas adalah aplikasi berbasis web yang menggabungkan komponen kecerdasan buatan, basis pengetahuan, dan pelatih AI, sehingga mampu menyediakan layanan konsultasi herbal secara otomatis.

2.2.1.2 Pengertian Konsultasi

Sistem konsultasi adalah salah satu jenis sistem informasi yang dibuat agar pengguna dapat mendapatkan solusi, saran, atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang mereka alami. Sistem konsultasi kini tidak hanya bergantung pada pertemuan langsung antara pengguna dan ahli, tetapi sudah berkembang menjadi sistem digital yang bisa memberikan layanan konsultasi secara otomatis dengan bantuan teknologi informasi.

Menurut Schöbel dkk.(2024)[11] , sistem konsultasi modern berkembang dengan menerapkan agen percakapan (Conversational Agents/CA) yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa alami. Perkembangan ini ditunjukkan dengan penggunaan teknologi Artificial Intelligence dan Large Language Model, sehingga komunikasi antara manusia dan sistem menjadi lebih alami, bisa beradaptasi, dan sesuai dengan konteksnya.

Dalam penelitian ini, sistem konsultasi digunakan sebagai sarana bagi pelanggan PT Naturalva Herba Indonesia untuk mendapatkan informasi serta rekomendasi produk herbal yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan pengguna melalui interaksi berbasis Artificial Intelligence.

2.2.1.3 Sistem Konsultasi Berbasis Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara konsultasi biasa menjadi layanan digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu

contohnya adalah dengan menggunakan chatbot atau agen percakapan sebagai sarana berkomunikasi antara pengguna dan sistem.

Menurut Schöbel dkk(2024) [11] perkembangan sistem konsultasi digital melewati lima gelombang perubahan, mulai dari chatbot berbasis aturan, agen percakapan statistik, pembelajaran mendalam, hingga AI generatif yang menggunakan model bahasa besar. Evolusi ini menciptakan sistem yang bisa memahami situasi pembicaraan, memberikan jawaban yang lebih seperti manusia, serta menawarkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan aturan biasa.

Sementara itu, penelitian tentang proses pembuatan conversational agent menunjukkan bahwa sistem konsultasi digital tidak hanya bergantung pada kemampuan model AI, tetapi juga pada cara desain interaksi, pengalaman pengguna, dan kualitas informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pembuatan sistem konsultasi perlu dirancang dengan antarmuka yang baik, struktur percakapan yang jelas, dan sumber informasi yang tepat agar sistem bisa memberikan jawaban yang tepat dan mudah dimengerti oleh pengguna.

Berdasarkan konsep itu, sistem konsultasi herbal dalam penelitian ini dibuat sebagai sistem berbasis web yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menjawab pertanyaan pengguna mengenai produk herbal, berdasarkan database pengetahuan yang dikelola oleh perusahaan.

2.2.2 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

2.2.2.1 Pengertian *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) adalah bagian dari ilmu komputer yang berusaha menciptakan sistem yang bisa meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, memahami sesuatu, berpikir, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah. Perkembangan teknologi AI sudah mengubah cara sistem informasi bekerja, dari yang dulu tidak bisa berubah-ubah menjadi sistem yang bisa memberikan layanan dengan lebih fleksibel, cerdas, dan bisa berinteraksi.

Dalam beberapa tahun terakhir[12] , perkembangan AI semakin pesat karena kemajuan di bidang Machine Learning, Deep Learning, dan Large Language Model (LLM). Sehingga sistem bukan hanya bisa mengotomatisasi pekerjaan, tetapi juga memahami bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), membuat teks, menjawab pertanyaan, serta memberikan

rekomendasi sesuai dengan konteks yang diberikan pengguna. Perkembangan ini membuat AI menjadi teknologi utama dalam membangun sistem konsultasi digital di berbagai bidang, seperti kesehatan dan herbal.

Dalam penelitian ini[13] , Artificial Intelligence berperan sebagai bagian utama yang membantu sistem konsultasi herbal memahami pertanyaan dari pengguna, mengakses database pengetahuan, lalu memberikan rekomendasi produk herbal yang tepat berdasarkan informasi yang sudah diverifikasi oleh perusahaan. Sebab itu, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat mencari informasi, tetapi juga sebagai konsultan yang bisa memberikan jawaban sesuai dengan konteksnya.

2.2.2.2 Jenis-Jenis *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuan maupun pendekatan teknologi yang digunakan.

Berdasarkan tingkat kecerdasannya, AI terdiri atas:

1. *Artificial Narrow Intelligence (ANI)*, yaitu AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti chatbot, sistem rekomendasi, dan sistem konsultasi digital.
2. *Artificial General Intelligence (AGI)*, yaitu AI yang memiliki kemampuan intelektual setara manusia dalam berbagai bidang. Hingga saat ini AGI masih berada pada tahap penelitian.
3. *Artificial Super Intelligence (ASI)*, yaitu konsep AI yang diperkirakan memiliki kemampuan melampaui kecerdasan manusia dalam hampir seluruh aspek kognitif.

Sementara itu, berdasarkan pendekatan teknologinya, AI berkembang melalui beberapa paradigma utama, yaitu:

Rule-Based Artificial Intelligence, yang bekerja berdasarkan aturan (*if-then rules*) dan cocok untuk permasalahan dengan ruang lingkup terbatas.

- *Machine Learning*, yang memungkinkan sistem mempelajari pola dari data sehingga mampu melakukan prediksi atau klasifikasi.
- *Deep Learning*, yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Network*) berlapis untuk menyelesaikan permasalahan kompleks, seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami.

- *Generative Artificial Intelligence*, yaitu AI yang mampu menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, kode program, maupun audio melalui model berbasis *Large Language Model*.

Gill dkk. (2022) [12] menjelaskan bahwa perkembangan AI modern mengarah pada integrasi *Machine Learning*, *Deep Learning*, dan *Generative AI* untuk mendukung sistem yang lebih adaptif, otonom, serta mampu berinteraksi secara alami dengan pengguna.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori *Artificial Narrow Intelligence (ANI)* dengan pendekatan *Generative AI* yang memanfaatkan model bahasa besar untuk memberikan layanan konsultasi herbal.

2.2.2.3 Penerapan *Artificial Intelligence* dalam Sistem Konsultasi

Pemakaian teknologi buatan manusia atau kecerdasan buatan telah menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem konsultasi digital karena kemampuannya meningkatkan kualitas interaksi antara pengguna dengan sistem tersebut. Dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami, AI mampu memahami pertanyaan yang diajukan pengguna dalam bahasa sehari-hari, mengetahui maksud dari pertanyaan tersebut, mengambil informasi dari sumber pengetahuan yang tersedia, lalu memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan konteks masalah yang dibahas.

Penelitian tentang [14] dialog untuk mencari informasi dalam kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan menekankan bahwa sistem konsultasi berbasis AI tidak hanya harus memberikan jawaban, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa rekomendasi tersebut diberikan. Pendekatan ini membuat sistem lebih jelas dan membantu pengguna memahami cara AI membuat keputusan.

Selain itu, penelitian [15] tentang permainan dialog berbasis pertanyaan untuk merekomendasikan kolaborasi ahli menunjukkan bahwa sistem konsultasi yang menggabungkan AI dengan mekanisme dialog yang memperhatikan penjelasan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih mudah dipahami, meningkatkan rasa percaya pengguna, serta membantu proses pengambilan keputusan secara bersama-sama antara sistem dan pengguna. Pendekatan ini sangat cocok digunakan di bidang kesehatan karena rekomendasi yang diberikan harus bisa dipercaya dan dimengerti oleh pengguna.

Dari sudut pandang pengembangan perangkat lunak, membuat sistem AI juga harus memperhatikan kebutuhan yang diminta oleh pengguna. Habiba dkk. (2022) [16] menyatakan bahwa sistem AI perlu dirancang dengan memperhatikan aspek transparansi, kemampuan untuk menjelaskan keputusan, serta membangun kepercayaan pengguna sejak awal dalam proses analisis kebutuhan. Oleh karena itu, pembuatan sistem konsultasi tidak hanya memperhatikan kemampuan model AI saja, tetapi juga memperhatikan kenyamanan pengguna dan kejelasan hasil yang diberikan.

Dalam penelitian ini, Artificial Intelligence digunakan sebagai alat konsultasi yang menerima pertanyaan dari pengguna mengenai kesehatan dan produk herbal. Sistem ini mampu memahami pertanyaan pengguna dengan menggunakan teknologi pemahaman bahasa alami, kemudian mengakses database pengetahuan yang sudah siap oleh PT Naturalva Herba Indonesia, lalu memberikan jawaban serta rekomendasi produk herbal yang sesuai. Untuk memastikan informasi yang diberikan tetap benar dan selalu sama, model AI dilengkapi dengan mekanisme pengelolaan basis pengetahuan serta proses pelatihan AI. Dengan demikian, pengetahuan yang digunakan oleh sistem dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan informasi produk maupun kebutuhan perusahaan.

2.2.3 Knowledge Base

2.2.3.1 Pengertian Knowledge Base

Knowledge Base adalah kumpulan pengetahuan yang telah dikumpulkan, diatur, dan disimpan dengan cara yang rapi, sehingga bisa dipakai oleh sistem saat berpikir atau mengambil keputusan.

Dalam sistem kecerdasan buatan modern, Knowledge Base berperan sebagai penghubung antara pengetahuan manusia dan kemampuan pemrosesan AI. Informasi di dalamnya bukan hanya fakta saja, tetapi juga berupa aturan, hubungan antar konsep, dokumen, serta informasi kontekstual yang bisa digunakan untuk menghasilkan jawaban yang lebih tepat dan relevan.

Penelitian tentang Zero-Shot dan Few-Shot Learning untuk pembaruan Basis Pengetahuan dinamis di chatbot menjelaskan bahwa perkembangan chatbot yang menggunakan model bahasa besar membutuhkan Basis Pengetahuan yang bisa diperbarui secara terus-menerus agar informasi yang diberikan kepada

pengguna selalu sesuai dengan informasi terbaru yang ada. Cara ini memungkinkan AI menggunakan informasi terbaru tanpa perlu melatih ulang seluruh model. Sebab itu, baiknya jawaban sistem tidak hanya bergantung pada kemampuan model AI, tetapi juga pada kualitas Knowledge Base yang digunakan sebagai sumber informasi.

Dalam penelitian Ibnu Pujiono dkk 2024 [2] , Knowledge Base diartikan sebagai kumpulan informasi tentang produk herbal dari PT Naturalva Herba Indonesia yang telah diperiksa dan disusun dengan terstruktur, sehingga bisa digunakan oleh sistem konsultasi yang didasarkan pada kecerdasan buatan.

2.2.3.2 Komponen *Knowledge Base*

Sebuah *Knowledge Base* terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh sistem AI. Meskipun implementasinya dapat berbeda pada setiap sistem, secara umum komponen *Knowledge Base* meliputi fakta (*facts*), aturan (*rules*), metadata, serta dokumen pendukung.

Tabel 2.2 *Komponen Knowledge Base*

Komponen	Deskripsi	Implementasi pada penelitian
Facts (Fakta)	Informasi yang telah divalidasi dan dianggap benar	Nama produk herbal, manfaat, kandungan, indikasi
Rules (Aturan)	Logika yang menghubungkan fakta dengan rekomendasi	Aturan pemberian rekomendasi produk berdasarkan keluhan
Knowledge Documents	Dokumen sumber pengetahuan	SOP perusahaan, katalog produk, artikel herbal
Metadata	Informasi yang menjelaskan isi dokumen	Tanggal pembaruan, kategori penyakit, kategori produk
Relationships	Hubungan antar konsep	Hubungan gejala–produk, kandungan–manfaat

Menurut penelitian mengenai pembaruan *Knowledge Base* pada chatbot, struktur pengetahuan yang baik memungkinkan sistem melakukan pencarian informasi secara lebih efisien serta menghasilkan jawaban yang konsisten

meskipun informasi terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, organisasi pengetahuan menjadi faktor penting dalam mendukung performa sistem konsultasi berbasis AI.

Pada penelitian ini, *Knowledge Base* akan berisi berbagai informasi mengenai produk herbal PT Naturalva Herba Indonesia, seperti manfaat produk, komposisi bahan herbal, aturan konsumsi, kontraindikasi, target pengguna, serta dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh pihak perusahaan.

2.2.3.3 Manajemen *Knowledge Base*

Manajemen Knowledge Base adalah cara mengelola seluruh proses pengetahuan agar informasi yang digunakan oleh sistem kecerdasan buatan tetap tepat, up-to-date, konsisten, dan mudah ditemukan. Pengelolaan ini sangat penting karena kualitas jawaban yang diberikan oleh AI bergantung pada kualitas informasi yang tersedia.

Berdasarkan penelitian Roadmap Analysis of Artificial Intelligence Engineering Method, pengembangan sistem AI modern tidak hanya memperhatikan pembuatan model, tetapi juga mengelola data dan pengetahuan secara terus menerus. Siklus tersebut melibatkan beberapa tahap, yaitu mendapatkan pengetahuan, memverifikasi kebenarannya, menyimpannya, memperbarui informasi, serta mengevaluasi kualitasnya agar sistem tetap bisa membuat keputusan yang dapat dipercaya.

Sementara itu, penelitian[4] tentang pembaruan terus-menerus pada Knowledge Base menunjukkan bahwa salah satu masalah besar dalam sistem konsultasi modern adalah adanya perubahan informasi yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk memperbarui pengetahuan secara dinamis sehingga AI bisa menggunakan informasi terbaru tanpa perlu memulai ulang sistem secara keseluruhan.

Secara umum, proses pengelolaan Knowledge Base bisa dijelaskan seperti ini.

Tabel 2.3 Tahapan Manajemen Knowledge Base

Tahapan	Deskripsi
Akuisisi Pengetahuan	Mengumpulkan informasi dari pakar, perusahaan, maupun dokumen

Tahapan	Deskripsi
Validasi	Memastikan kebenaran informasi sebelum digunakan sistem
Penyimpanan	Menyimpan pengetahuan ke dalam Knowledge Base
Pemeliharaan	Memperbarui informasi apabila terjadi perubahan
Distribusi	Menyediakan pengetahuan kepada Artificial Intelligence
Evaluasi	Menilai kualitas jawaban berdasarkan pengetahuan yang digunakan

Pada penelitian ini, proses manajemen *Knowledge Base* dilakukan oleh *AI Trainer* bersama pihak PT Naturalva Herba Indonesia melalui pengumpulan informasi dari katalog produk, SOP perusahaan, dokumentasi manfaat herbal, serta hasil validasi dari tenaga ahli. Selanjutnya informasi tersebut disusun ke dalam *Knowledge Base* sehingga dapat digunakan oleh sistem konsultasi berbasis Artificial Intelligence.

2.2.4 AI Trainer

2.2.4.1 Pengertian AI Trainer

AI Trainer adalah seseorang atau kelompok yang tugasnya mempersiapkan, mengelola, memperbarui, dan mengevaluasi data serta pengetahuan yang digunakan oleh sistem kecerdasan buatan agar sistem tersebut bisa menghasilkan keluaran yang tepat dan sesuai dengan harapan pengguna.

Dalam pembuatan AI saat ini[17] , selain membuat dataset, proses pelatihan juga melibatkan memperbaiki knowledge base, memverifikasi informasi, mengevaluasi hasil yang dihasilkan model, serta memberikan umpan balik secara terus menerus. AI Trainer bertindak sebagai jembatan antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan kemampuan belajar mesin.

Penelitian tentang Roadmap Analisis Metode Rekayasa Kecerdasan Buatan menjelaskan bahwa membangun sistem AI membutuhkan pendekatan rekayasa yang mencakup pengelolaan data, pengujian model, pengelolaan pengetahuan, dan evaluasi terus menerus agar sistem tetap bisa menghasilkan

kualitas yang baik. Dalam pendekatan ini, tindakan yang dilakukan oleh AI Trainer menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan AI karena langsung memengaruhi kualitas model dan data yang digunakan oleh sistem.

Sementara itu, penelitian "[18] A Comprehensive AI Policy Education Framework for University Teaching and Learning" menekankan bahwa manusia tetap berperan penting dalam proses pengembangan AI, terutama dalam menjaga kualitas data, memastikan penggunaan AI secara etis, memvalidasi hasil dari sistem, serta mengawasi informasi yang dihasilkan. AI Trainer tidak hanya bertugas mengelola data, tetapi juga bertindak sebagai penjamin kualitas dalam sistem AI.

Dalam penelitian ini, AI Trainer dijelaskan sebagai orang yang bertugas mengelola informasi tentang produk herbal dari PT Naturalva Herba Indonesia. Tugasnya mencakup mengumpulkan data, memverifikasi kebenaran informasi, memperbarui basis pengetahuan, mengevaluasi jawaban yang diberikan oleh AI, serta memberikan masukan agar sistem konsultasi dapat menyampaikan informasi yang tepat dan seragam kepada pengguna.

2.2.4.2 Peran AI Trainer

Keberhasilan menggunakan Artificial Intelligence tidak hanya bergantung pada kemajuannya, tetapi juga pada cara pelatihan sistem yang dilakukan. Oleh karena itu, AI Trainer berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh AI selalu up-to-date, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Penelitian tentang Zero-Shot dan Few-Shot Learning untuk pembaruan pengetahuan dinamis dalam chatbot menunjukkan bahwa sistem konsultasi modern perlu memiliki mekanisme untuk memperbarui informasi secara terus menerus agar data yang diberikan kepada pengguna tetap up-to-date dan tidak kadaluarsa. Dalam konteks itu, AI Trainer bertugas memperbarui basis pengetahuan berdasarkan perubahan informasi, tanpa perlu melakukan pelatihan ulang secara keseluruhan pada model AI.

Selain itu, pendekatan AI Engineering [18] menyebutkan bahwa pengembangan AI adalah proses yang terus-menerus (continuous lifecycle) yang meliputi pengelolaan data, pengevaluasian kinerja model, pemeliharaan sistem, serta peningkatan kualitas layanan. Sebab itu, AI Trainer bekerja sebagai pengelola proses pengetahuan yang memastikan sistem AI terus memberikan hasil

yang dapat dipercaya.

Tabel 2.4 Peran AI Trainer dalam Sistem Konsultasi Herbal

Peran AI Trainer	Deskripsi	Implementasi pada penelitian
Akuisisi Pengetahuan	Mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya	Mengumpulkan data produk herbal dari PT Naturalva Herba Indonesia
Validasi Pengetahuan	Memastikan informasi telah diverifikasi	Memeriksa manfaat, komposisi, dan aturan konsumsi produk
Pembaruan Knowledge Base	Memperbarui informasi apabila terdapat perubahan	Menambahkan produk baru atau memperbarui informasi produk lama
Evaluasi Jawaban AI	Mengevaluasi kualitas jawaban yang dihasilkan AI	Menguji kesesuaian jawaban terhadap pertanyaan pengguna
Pemberian Feedback	Memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas sistem	Memperbaiki informasi yang kurang tepat berdasarkan hasil evaluasi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa AI Trainer memiliki fungsi strategis sebagai pengelola kualitas pengetahuan yang digunakan oleh sistem konsultasi herbal. Dengan adanya AI Trainer, Artificial Intelligence tidak hanya bergantung pada kemampuan model bahasa, tetapi juga memperoleh dukungan dari pengetahuan yang selalu diperbarui dan divalidasi

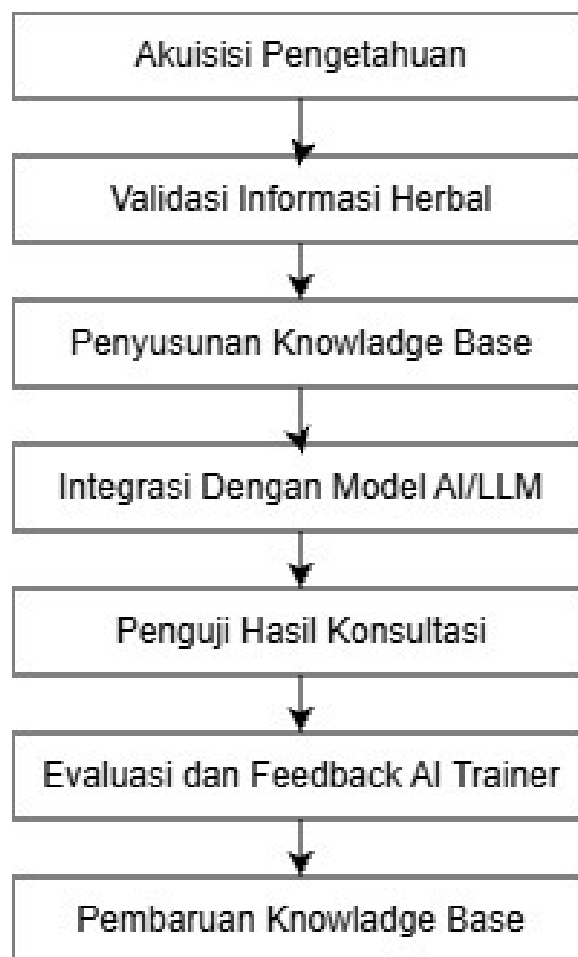
2.2.4.3 Proses Pelatihan AI

Proses pelatihan AI melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami informasi, memberikan jawaban yang akurat, dan beradaptasi dengan perubahan pengetahuan. Pada sistem yang menggunakan *Large Language Model* (Model Bahasa Besar), pelatihan tidak selalu berarti memulai dari awal; proses ini dapat dilakukan dengan mengelola basis pengetahuan, menyempurnakan instruksi, memeriksa hasil keluaran, serta menjaga agar informasi tetap mutakhir seiring berjalannya waktu.

Penelitian mengenai analisis peta jalan

(*roadmap*) metode rekayasa kecerdasan buatan menjelaskan bahwa pengembangan AI mengikuti suatu siklus yang mencakup pengumpulan data, penyiapan data, pelatihan model, validasi, implementasi, pemantauan, dan pemeliharaan. Siklus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem AI tidak hanya bergantung pada tahap pelatihan awal, tetapi juga pada proses evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan.

Penelitian[17] mengenai *Zero-Shot* dan *Few-Shot Learning* untuk pembaruan basis pengetahuan dinamis pada chatbot menjelaskan bahwa memperbarui basis pengetahuan merupakan salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan chatbot tanpa perlu melatih ulang seluruh model. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menyajikan informasi terkini dengan lebih cepat dan biaya komputasi yang lebih rendah.



Gambar 2.1 Proses Pelatihan AI

2.2.5 UML (Unified Modeling Language)

2.2.5.1 Pengertian UML

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan analisis, desain, dan dokumentasi sistem perangkat lunak berbasis objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan sistem dari berbagai sudut pandang, baik struktur maupun perilaku sistem.

UML berfungsi sebagai bahasa standar yang memungkinkan pengembang menggambarkan spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi artefak perangkat lunak secara konsisten.

Dalam perkembangan rekayasa perangkat lunak modern, penelitian *Understanding the Landscape of Software Modelling Assistants for MDSE Tools* [19] menjelaskan bahwa UML tetap menjadi dasar dalam proses pemodelan sistem meskipun telah muncul berbagai alat bantu berbasis Artificial Intelligence. AI membantu mempercepat proses penyusunan model, namun UML masih menjadi representasi utama untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem secara formal.

Pada penelitian ini, UML digunakan sebagai alat bantu analisis dan perancangan sistem konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence sehingga seluruh proses bisnis dan interaksi sistem dapat divisualisasikan secara jelas sebelum tahap implementasi.

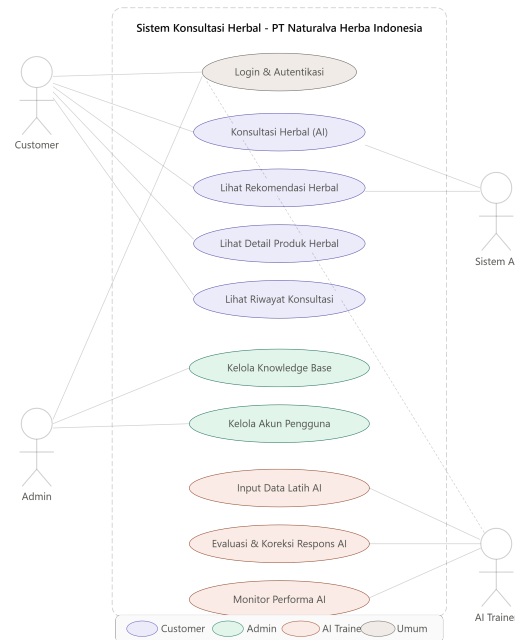
2.2.5.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Diagram ini memberikan gambaran mengenai layanan yang dapat diakses oleh setiap aktor tanpa menjelaskan proses internal sistem. [20]

Pada sistem konsultasi herbal, Use Case Diagram berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional berdasarkan interaksi pengguna dengan sistem. Aktor yang terlibat meliputi pengguna (*customer*), administrator, AI Trainer, dan sistem Artificial Intelligence.

bahwa identifikasi kebutuhan pengguna (*requirements elicitation*) merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak. UML, khususnya Use Case Diagram, masih menjadi salah satu pendekatan yang efektif

dalam mendokumentasikan kebutuhan tersebut sehingga dapat mengurangi kesalahan interpretasi pada tahap implementasi.



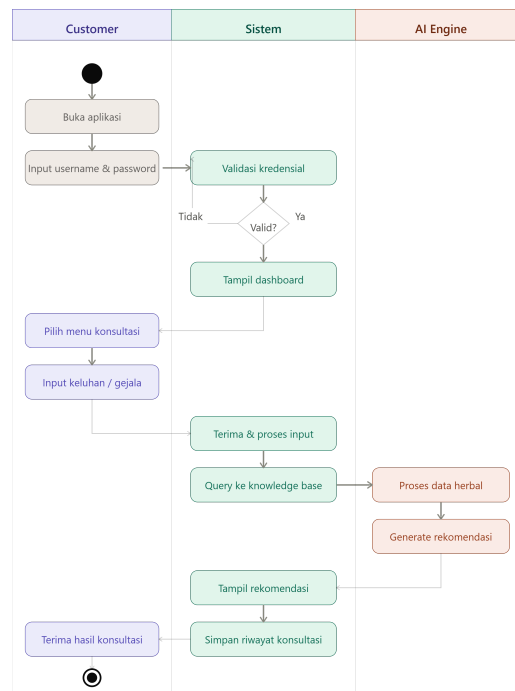
Gambar 2.2 usecase diagram konsultasi herbal

2.2.5.3 Activity Diagram

Diagram Aktivitas adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menunjukkan alur aktivitas atau proses bisnis yang berlangsung dalam sebuah sistem. Diagram ini menampilkan urutan langkah-langkah aktivitas, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, serta mencakup pilihan keputusan dan arah aliran kontrolnya.

Dalam penelitian ini, diagram aktivitas digunakan untuk memodelkan proses konsultasi herbal, mulai dari pengguna mengirim pertanyaan, sistem memproses pertanyaan dengan bantuan kecerdasan buatan, mencari informasi dari sumber pengetahuan, hingga memberikan jawaban kepada pengguna.

Menggunakan diagram aktivitas membantu pengembang memahami bagaimana sistem berjalan secara keseluruhan, sehingga mempermudah proses mengimplementasikan dan menguji sistem tersebut.



Gambar 2.3 activity diagram konsultasi herbal

Activity Diagram pada Gambar diatas menggambarkan alur kerja sistem konsultasi herbal secara menyeluruh. Proses dimulai ketika customer membuka aplikasi dan melakukan login. Setelah terautentikasi, customer dapat memilih menu konsultasi dan memasukkan keluhan atau gejala yang dialami. Sistem kemudian meneruskan input tersebut ke AI Engine yang akan melakukan query ke Knowledge Base untuk menghasilkan rekomendasi herbal yang sesuai. Hasil konsultasi ditampilkan kepada customer dan riwayat percakapan disimpan oleh sistem

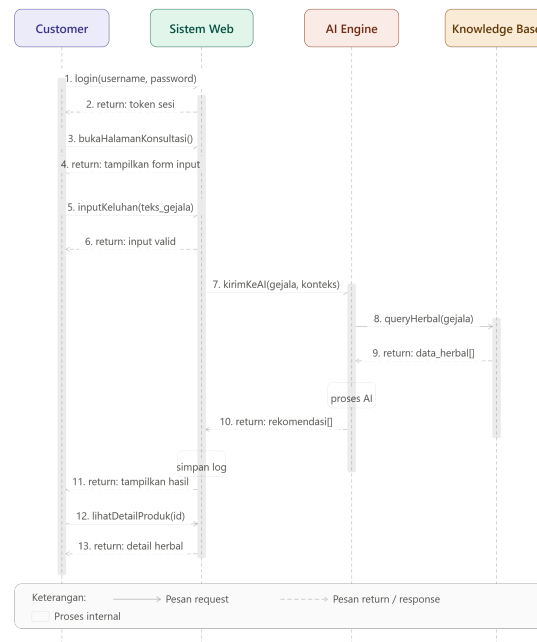
2.2.5.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram UML yang menggambarkan urutan interaksi antar objek berdasarkan dimensi waktu (*time sequence*). Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirimkan antar objek sehingga menghasilkan suatu layanan tertentu. [20]

Pada sistem konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan komunikasi antara pengguna, antarmuka sistem, AI Engine, *Knowledge Base*, dan AI Trainer.

sistem berbasis AI modern memerlukan dokumentasi proses interaksi yang jelas agar komunikasi antar komponen dapat dipahami sebelum sistem

diimplementasikan. Pemodelan menggunakan UML membantu mendokumentasikan interaksi tersebut sehingga mempermudah proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.



Gambar 2.4 sequence diagram konsultasi herbal

Sequence Diagram pada Gambar diatas menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem yang melibatkan Customer, Sistem Web, AI Engine, dan Knowledge Base.

Proses diawali ketika customer melakukan login ke sistem. Sistem Web memvalidasi kredensial dan mengembalikan token sesi sebagai tanda autentikasi berhasil. Selanjutnya customer membuka halaman konsultasi dan memasukkan keluhan atau gejala yang ingin dikonsultasikan.

Sistem Web meneruskan input tersebut ke AI Engine, yang kemudian melakukan query ke Knowledge Base untuk mendapatkan data herbal yang relevan. Berdasarkan data yang diperoleh, AI Engine memproses dan menghasilkan rekomendasi herbal yang sesuai dengan kondisi customer. Hasil rekomendasi dikirim kembali ke Sistem Web, disimpan sebagai riwayat konsultasi, lalu ditampilkan kepada customer. Apabila customer ingin informasi lebih lengkap, sistem menyediakan fitur lihat detail produk herbal.

2.2.6 Metode Pengembangan Sistem

2.2.6.1 Pengertian Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembuatan perangkat lunak, mulai dari menganalisis kebutuhan sampai memelihara sistem. Tujuan utama dari metode ini adalah membuat perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui proses yang teratur dan tercatat dengan baik.

Menurut bidang Teknik Perangkat Lunak, metode pengembangan sistem memberikan struktur yang membantu para pengembang dalam mengatur setiap tahap pembuatan perangkat lunak, sehingga kesalahan bisa diminimalkan.

Dalam membuat sistem yang menggunakan Artificial Intelligence, kebutuhan pengguna sangat penting karena tingkat kualitas sistem tidak hanya bergantung pada cara software dibuat, tetapi juga pada kemampuan AI dalam memenuhi apa yang dibutuhkan pengguna. Penelitian [18] menunjukkan bahwa tahap analisis kebutuhan merupakan bagian yang paling penting dalam menentukan kesuksesan pengembangan sistem. Dokumentasi kebutuhan yang baik akan mempermudah proses membuat desain, menerapkan, serta menguji sistem AI.

Penelitian tentang tantangan dalam menerapkan model bahasa besar ke tugas-tugas engineering kebutuhan juga menjelaskan bahwa meskipun kecerdasan buatan dapat membantu dalam menganalisis kebutuhan, keterlibatan manusia tetap diperlukan agar kebutuhan sistem benar-benar dipahami dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Selain itu, penelitian tentang praktik dan kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan dalam pengembangan sistem AI yang berorientasi pada manusia menekankan bahwa pengembangan sistem AI harus berfokus pada kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, kebutuhan pengguna harus menjadi dasar dalam seluruh proses pengembangan sistem, termasuk pada tahap merancang antarmuka, mengelola basis pengetahuan, serta mengevaluasi hasil konsultasi.

Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem dijelaskan sebagai cara yang digunakan untuk membangun sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan secara teratur, mulai dari mengenali kebutuhan, merancang sistem, membuatnya jadi nyata, menguji fungsinya, sampai merawatnya agar tetap berjalan lancar.

2.2.6.2 Tahapan Metode yang Digunakan (*Waterfall*)

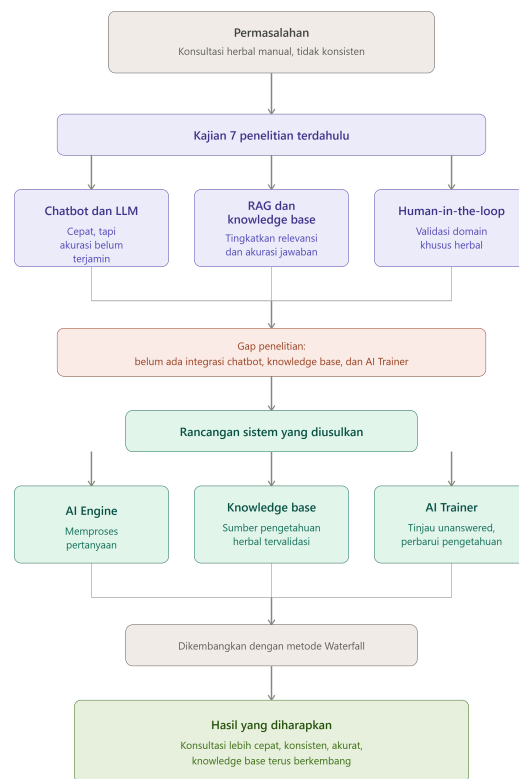
Metode Waterfall adalah salah satu cara pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahapan harus selesai dengan baik sebelum pindah ke tahap berikutnya. Model ini cocok digunakan jika kebutuhan sistem sudah jelas dari awal, sehingga perubahan kebutuhan selama proses pengembangan tidak terlalu besar.[20]

Berdasarkan buku *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, metode Waterfall terdiri dari beberapa tahapan utama, yakni analisis kebutuhan, desain sistem, pembuatan program, pengujian, dan pemeliharaan.

Dalam penelitian ini, metode Waterfall dipilih karena PT Naturalva Herba Indonesia sudah memiliki kebutuhan sistem yang cukup jelas, yaitu menyediakan sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan dengan bantuan Knowledge Base dan AI Trainer. Kondisi itu memungkinkan pengembangan berlangsung secara bertahap dan dicatat dengan rapi.

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut (Sugiono, 2022) [21] Mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan.



Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

1. **Identifikasi masalah** — Konsultasi herbal di PT Naturalva Herba Indonesia masih manual, menyebabkan waktu layanan tidak konsisten dan jawaban tidak seragam.
2. **Kajian penelitian terdahulu** — Tujuh penelitian dikaji untuk mencari landasan teori dan praktik terbaik dalam mengembangkan sistem konsultasi berbasis AI.
3. **Sintesis temuan kajian**, dikelompokkan menjadi tiga aspek: Chatbot dan LLM mempercepat layanan tetapi rawan masalah akurasi.
 - a. RAG dan knowledge base meningkatkan relevansi serta akurasi jawaban.

2. Human-in-the-loop diperlukan untuk validasi domain khusus seperti herbal.
4. **Identifikasi gap penelitian** — Belum ada penelitian yang mengintegrasikan chatbot, knowledge base herbal, dan AI Trainer secara bersamaan dalam satu sistem.
5. **Perancangan solusi**, sistem terdiri atas tiga komponen: AI Engine untuk memproses pertanyaan dan menghasilkan jawaban.
 1. Knowledge Base sebagai sumber pengetahuan herbal yang terstruktur dan tervalidasi.
 2. AI Trainer untuk meninjau unanswered question dan memperbarui pengetahuan.
6. **Metode pengembangan** — Sistem dibangun menggunakan metode Waterfall (analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, pemeliharaan).
7. **Hasil yang diharapkan** — Proses konsultasi herbal menjadi lebih cepat, konsisten, dan akurat, sekaligus membangun knowledge base yang terus berkembang melalui peran AI Trainer.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi, Populasi, Sample Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Naturalva Herba Indonesia, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran produk herbal di Indonesia. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi kepada pelanggan melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang didukung oleh *Knowledge Base* dan *AI Trainer*. Selain itu, PT Naturalva Herba Indonesia memiliki data produk, informasi herbal, serta proses konsultasi yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam perancangan sistem. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dinilai sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu merancang sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan informasi dan rekomendasi produk secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.

3.1.2 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) [21], populasi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses konsultasi herbal dan pengelolaan informasi di PT Naturalva Herba Indonesia. Populasi tersebut meliputi administrator, AI Trainer, staf yang mengelola data produk herbal, serta pihak lain yang memiliki peran dalam penyediaan informasi konsultasi. Populasi ini dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk mendukung proses analisis kebutuhan serta perancangan sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan.

3.1.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) [21], sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses konsultasi

herbal di PT Naturalva Herba Indonesia, seperti administrator, AI Trainer, atau staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data produk dan layanan konsultasi. Pemilihan sampel tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kebutuhan sistem, pengelolaan *Knowledge Base*, serta proses konsultasi yang menjadi dasar dalam perancangan sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan.

3.1.4 Profil Perusahaan

PT Naturalva Herba Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran produk nutrisi herbal di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Februari 2021 dengan fokus awal mengembangkan produk herbal untuk membantu mengatasi gangguan lambung, khususnya *GERD (Gastroesophageal Reflux Disease)*. Seiring perkembangan perusahaan, PT Naturalva Herba Indonesia terus melakukan riset dan inovasi dalam menghasilkan produk herbal yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Naturalva Herba Indonesia mengandalkan strategi pemasaran berbasis digital melalui media sosial, *marketplace*, dan berbagai platform *e-commerce*. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai wilayah Indonesia secara lebih luas dan efisien. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan konsumen dengan mengutamakan penggunaan bahan alami serta produk yang telah memiliki izin edar dari BPOM.

Produk unggulan perusahaan adalah *Gerd Zero Pro*, yaitu madu herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan lambung dan sistem pencernaan. Pada tahun 2023, perusahaan memperluas lini produknya melalui merek Beryla, yang menghadirkan berbagai produk perawatan ibu dan bayi, seperti *Baby Soothing Massage Oil*, Minyak Telon, *Virgin Olive Oil*, *Coconut Oil*, dan *Stretch Mark Oil*. Diversifikasi produk ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan solusi kesehatan berbasis herbal untuk berbagai segmen masyarakat.

PT Naturalva Herba Indonesia berkantor pusat di kawasan Hollywood Boulevard, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, serta memiliki

fasilitas produksi di kawasan Jababeka Bizpark, Cikarang Utara. Perusahaan didukung oleh beberapa divisi, antara lain Operasional, Marketing, Sales & Distribution, Finance & Accounting, dan Human Capital, yang bekerja secara terpadu dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, PT Naturalva Herba Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan sistem konsultasi herbal berbasis *Artificial Intelligence (AI)* yang didukung oleh *Knowledge Base* dan *AI Trainer*. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi dan rekomendasi produk herbal secara lebih cepat, akurat, konsisten, serta mudah diakses oleh pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung transformasi digital perusahaan

3.1.4.1 Visi, Misi Perusahaan

PT Naturalva Herba Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk nutrisi herbal di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Februari 2021 dengan tujuan menghadirkan solusi kesehatan berbasis bahan alami melalui riset, inovasi, dan teknologi produksi yang memenuhi standar kualitas.

Pada awal operasionalnya, perusahaan menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan berbagai platform e-commerce sehingga mampu berkembang dengan cepat. Fokus utama perusahaan adalah mengembangkan produk herbal yang membantu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan bahan-bahan alami berkualitas.

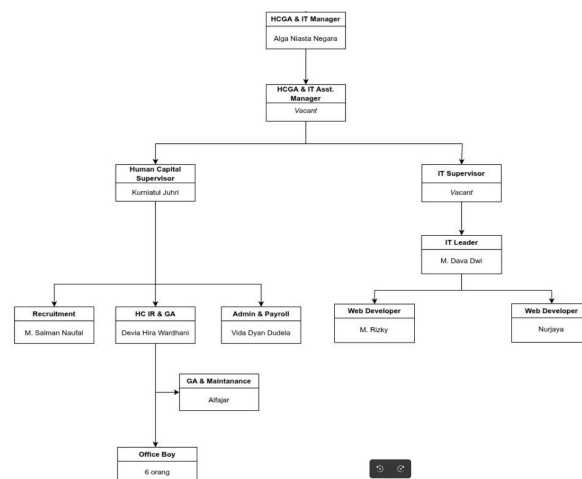
3.1.4.2 Visi

Menebarkan manfaat nutrisi herbal demi kemaslahatan masyarakat global

3.1.4.3 Misi

Mengembangkan riset, inovasi dan distribusi nutrisi herbal guna meningkatkan nilai kesehatan masyarakat

3.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

1. HCGA & IT Manager bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan Human Capital, General Affairs, dan Information Technology serta menyusun kebijakan yang mendukung operasional perusahaan.
2. HCGA & IT Assistant Manager bertanggung jawab membantu HCGA & IT Manager dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan HC, GA, dan IT.

3. Human Capital Supervisor bertanggung jawab mengawasi pengelolaan sumber daya manusia, termasuk administrasi kepegawaian, rekrutmen, dan pengembangan karyawan.
4. Recruitment bertanggung jawab melaksanakan proses rekrutmen, mulai dari pencarian kandidat hingga penerimaan karyawan baru.
5. HC IR & GA bertanggung jawab mengelola administrasi kepegawaian, hubungan industrial, serta kebutuhan operasional dan fasilitas perusahaan.
6. Admin & Payroll bertanggung jawab mengelola administrasi karyawan, absensi, serta proses penggajian sesuai dengan kebijakan perusahaan.
7. GA & Maintenance bertanggung jawab memelihara aset, fasilitas, dan lingkungan kerja agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.
8. Office Boy bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan kantor serta membantu kebutuhan operasional sehari-hari.
9. IT Supervisor bertanggung jawab mengawasi operasional teknologi informasi, termasuk pengelolaan jaringan, perangkat, dan sistem perusahaan.
10. IT Leader bertanggung jawab memimpin tim IT, mengoordinasikan pengembangan sistem, serta memastikan proyek berjalan sesuai target.
11. Web Developer bertanggung jawab merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan perusahaan

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian "Perancangan Sistem Konsultasi Herbal Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Manajemen Knowledge Base dan AI Trainer pada PT Naturalva Herba Indonesia", pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

3.2.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses konsultasi herbal, pengelolaan data produk, serta alur pelayanan yang berjalan di PT Naturalva Herba Indonesia. Tujuan observasi adalah untuk memahami proses

bisnis yang ada, mengidentifikasi permasalahan, serta memperoleh gambaran mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

3.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses konsultasi dan pengelolaan informasi di PT Naturalva Herba Indonesia, seperti administrator atau staf yang bertanggung jawab terhadap data produk herbal. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, pengelolaan *Knowledge Base*, serta kendala yang dihadapi dalam proses konsultasi sehingga dapat menjadi dasar dalam perancangan sistem.

3.2.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Artificial Intelligence, *Knowledge Base*, AI Trainer, sistem konsultasi, UML, dan metode pengembangan sistem. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam merancang sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan.

3.2.4 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data produk herbal, informasi manfaat dan aturan penggunaan produk, prosedur konsultasi, serta dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh PT Naturalva Herba Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan *Knowledge Base* dan proses perancangan sistem.

3.3 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan merupakan tahap untuk mempelajari proses bisnis yang sedang diterapkan di PT Naturalva Herba Indonesia dalam memberikan layanan konsultasi herbal kepada pelanggan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur kerja, pihak yang terlibat, serta permasalahan yang terjadi pada sistem saat ini sehingga dapat menjadi dasar dalam perancangan sistem konsultasi herbal berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dengan *Manajemen Knowledge Base* dan *AI Trainer*. Melalui analisis ini diharapkan sistem yang

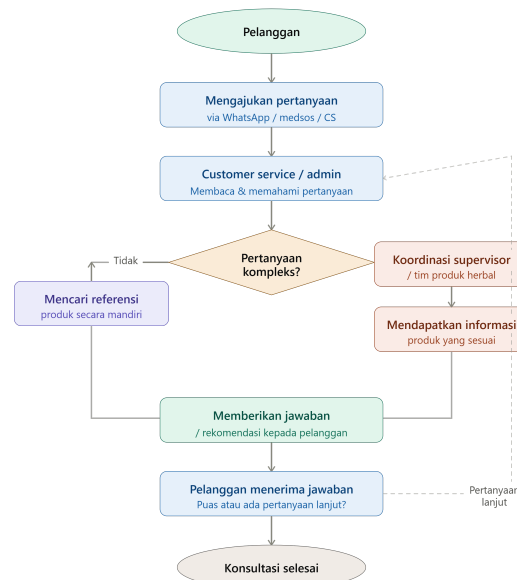
dikembangkan mampu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan konsultasi kepada pelanggan.

3.3.1 Prosedur Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di PT Naturalva Herba Indonesia, proses konsultasi herbal saat ini masih dilakukan secara manual melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp, media sosial, atau layanan *customer service*. Pelanggan menyampaikan keluhan atau pertanyaan mengenai kondisi kesehatan maupun produk herbal yang tersedia. Selanjutnya, petugas *customer service* atau admin akan membaca pertanyaan tersebut, mencari informasi mengenai produk yang sesuai, kemudian memberikan jawaban atau rekomendasi kepada pelanggan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki maupun referensi perusahaan.

Apabila pertanyaan yang diajukan pelanggan bersifat lebih kompleks atau memerlukan informasi khusus, petugas akan melakukan koordinasi dengan pihak yang lebih memahami produk, seperti supervisor atau tenaga yang bertanggung jawab terhadap informasi produk herbal. Setelah memperoleh informasi yang sesuai, petugas kembali memberikan penjelasan kepada pelanggan.

Proses tersebut berlangsung secara berulang untuk setiap pelanggan yang melakukan konsultasi. Seluruh informasi masih bergantung pada kemampuan petugas dalam mengingat informasi produk maupun mencari referensi secara manual sehingga waktu pelayanan dapat berbeda-beda tergantung kompleksitas pertanyaan yang diajukan.



Gambar 3.2 alur sistem konsultasi herbal berjalan

3.3.2 Permasalahan Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas layanan konsultasi herbal di PT Naturalva Herba Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Proses konsultasi masih bergantung pada petugas. Seluruh pertanyaan pelanggan harus dijawab secara manual oleh admin atau *customer service*, sehingga pelayanan sangat bergantung pada ketersediaan petugas.
2. Informasi belum terpusat dalam satu basis pengetahuan. Pengetahuan mengenai produk herbal masih tersebar dalam berbagai dokumen, katalog produk, maupun pengalaman masing-masing petugas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan informasi yang diberikan kepada pelanggan.

3. Waktu respons relatif lama. Untuk pertanyaan yang memerlukan informasi lebih mendalam, petugas harus mencari referensi atau berkonsultasi dengan pihak lain sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama.
4. Belum tersedia sistem yang mampu memberikan konsultasi secara otomatis. Pelanggan hanya dapat memperoleh layanan konsultasi ketika petugas tersedia, sehingga konsultasi belum dapat dilakukan secara mandiri selama 24 jam.
5. Pembaruan informasi masih dilakukan secara manual. Setiap perubahan informasi produk harus disampaikan kepada seluruh petugas secara manual, sehingga berpotensi menyebabkan informasi yang diberikan tidak selalu mutakhir.

Tabel 3.1 Permasalahan Sistem Berjalan

No	Permasalahan	Dampak
1	Konsultasi dilakukan secara manual	Pelayanan bergantung pada petugas
2	Pengetahuan belum terpusat	Informasi yang diberikan kurang konsisten
3	Respons konsultasi membutuhkan waktu	Pelanggan harus menunggu jawaban
4	Belum tersedia konsultasi otomatis	Layanan tidak dapat diakses selama 24 jam
5	Pembaruan informasi dilakukan manual	Informasi berpotensi tidak selalu terbaru

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence yang didukung oleh *Knowledge Base* dan AI Trainer agar proses konsultasi dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan mudah diperbarui.

3.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan agar mampu mendukung proses konsultasi herbal di PT Naturalva Herba Indonesia. Hasil analisis diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan.

Secara umum, sistem yang diusulkan harus mampu menyediakan layanan konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence, mengelola *Knowledge Base* sebagai sumber pengetahuan, serta menyediakan fitur bagi AI Trainer untuk melakukan pembaruan dan evaluasi informasi yang digunakan oleh sistem.

Kebutuhan sistem dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan fungsional sistem ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Fungsional	Pengguna
1	Login ke dalam sistem	Admin, AI Trainer
2	Mengelola data pengguna	Admin
3	Mengelola data produk herbal	Admin
4	Mengelola kategori produk	Admin
5	Mengelola Knowledge Base	AI Trainer
6	Menambahkan dokumen pengetahuan	AI Trainer
7	Memperbarui informasi produk herbal	AI Trainer
8	Melakukan konsultasi menggunakan AI	Pelanggan
9	Menampilkan hasil konsultasi	Sistem
10	Menyimpan riwayat konsultasi	Sistem
11	Melihat laporan konsultasi	Admin
12	Mengelola akun AI Trainer	Admin

Kebutuhan fungsional tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan sistem, termasuk penyusunan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram pada tahap desain sistem.

2. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan sehingga sistem dapat beroperasi secara optimal.

Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

Aspek	Kebutuhan
Performance	Sistem mampu memberikan hasil konsultasi dalam waktu yang relatif cepat.
Availability	Sistem dapat diakses selama 24 jam melalui jaringan internet.
Usability	Antarmuka mudah dipahami dan digunakan oleh pelanggan maupun administrator.
Security	Sistem menyediakan autentikasi pengguna dan pengelolaan hak akses sesuai peran pengguna.
Reliability	Sistem mampu memberikan hasil konsultasi secara konsisten berdasarkan Knowledge Base.
Maintainability	Knowledge Base dapat diperbarui oleh AI Trainer tanpa mengubah keseluruhan sistem.
Compatibility	Sistem dapat diakses melalui berbagai peramban (browser) pada komputer maupun perangkat bergerak.
Scalability	Sistem mampu menangani penambahan data produk, pengetahuan, dan jumlah pengguna di masa mendatang.

Berdasarkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional tersebut, sistem yang dirancang diharapkan mampu mengatasi kelemahan sistem konsultasi yang berjalan saat ini dengan menyediakan layanan konsultasi herbal yang lebih cepat, akurat, konsisten, serta didukung oleh pengelolaan *Knowledge Base* dan AI Trainer secara terintegrasi.

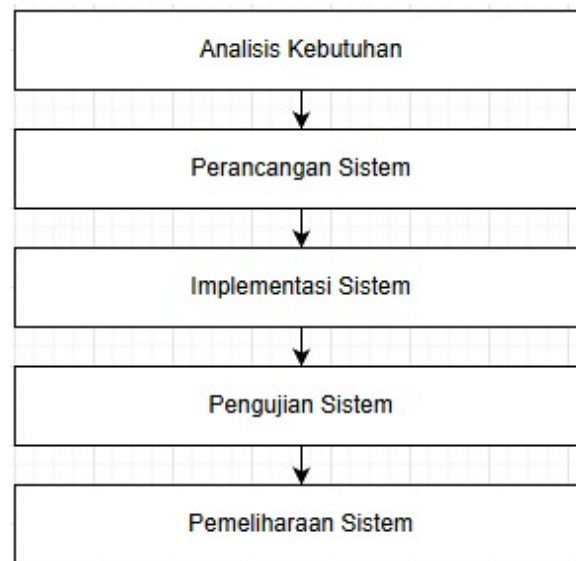
3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah cara yang digunakan sebagai panduan dalam merancang dan membangun sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan di PT Naturalva Herba Indonesia. Metode ini bertujuan agar setiap tahapan dalam pengembangan bisa dilakukan secara teratur, rapi, dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Waterfall karena kebutuhan sistem sudah dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Dengan demikian, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan.

3.4.1 Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap (*sequential*), di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini dipilih karena memiliki alur kerja yang jelas, terdokumentasi, serta sesuai untuk pengembangan sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah diketahui sejak awal penelitian.

Pada penelitian ini, metode Waterfall digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence dengan manajemen *Knowledge Base* dan AI Trainer. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan agar proses pengembangan sistem lebih terstruktur dan memudahkan proses evaluasi pada setiap tahap.



Gambar 3.3 Tahapan Metode Waterfall

3.4.2 Tahapan Pengembangan Sistem

Tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini mengacu pada metode Waterfall yang terdiri atas lima tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi di PT Naturalva Herba Indonesia. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, mengidentifikasi permasalahan pada sistem konsultasi yang sedang berjalan, serta merumuskan solusi yang akan diterapkan dalam sistem yang dikembangkan.

2. Perancangan

Tahap perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini disusun rancangan sistem menggunakan diagram UML yang meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Selain itu, dilakukan perancangan basis data, struktur *Knowledge Base*, rancangan antarmuka

pengguna (*user interface*), serta arsitektur sistem yang mengintegrasikan Artificial Intelligence dan AI Trainer.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan mengintegrasikan modul konsultasi berbasis Artificial Intelligence, *Knowledge Base*, serta fitur AI Trainer untuk mengelola dan memperbarui informasi produk herbal. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan basis data dan pengembangan fitur-fitur sesuai kebutuhan pengguna.

4. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu dengan menguji setiap fungsi berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur kode program. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa sistem konsultasi herbal dapat memberikan informasi dan rekomendasi secara benar sesuai dengan *Knowledge Base* yang digunakan.

5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem selesai dikembangkan dan diimplementasikan. Kegiatan pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan (*bug fixing*), pembaruan informasi pada *Knowledge Base*, penambahan data produk herbal, serta penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna. Tahap ini bertujuan agar sistem tetap berjalan dengan baik serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perusahaan.

Dalam penelitian ini, metode Waterfall digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan sistem konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence secara terstruktur. Setiap tahapan pengembangan saling berkaitan, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna di PT Naturalva Herba Indonesia, dilanjutkan dengan perancangan sistem, implementasi aplikasi, pengujian fungsional, hingga pemeliharaan sistem.

Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menyediakan layanan konsultasi herbal yang cepat, akurat, dan didukung oleh pengelolaan *Knowledge Base* serta AI Trainer secara berkelanjutan.

3.5 Alat dan Bahan Pendukung

Alat dan bahan pendukung merupakan perangkat yang digunakan selama proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan pada PT Naturalva Herba Indonesia. Perangkat tersebut meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), bahasa pemrograman dan *framework*, sistem manajemen basis data (*Database Management System*), serta layanan Artificial Intelligence yang digunakan untuk mendukung implementasi sistem.

3.5.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras digunakan sebagai media utama dalam proses analisis, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel dibawah:

Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	Minimal Intel Core i5 Generasi ke-10 / AMD Ryzen 5 atau lebih tinggi
RAM	Minimal 16 GB
Media Penyimpanan	SSD 512 GB
Sistem Operasi	Windows 11 64-bit
Monitor	Resolusi minimal Full HD (1920 × 1080)
Koneksi Internet	Digunakan untuk mengakses layanan AI dan pengujian sistem

3.5.2 Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem. Adapun perangkat lunak yang digunakan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Fungsi
Windows 11	Sistem operasi
Visual Studio Code	Editor kode program
Google Chrome	Media pengujian aplikasi
Postman	Pengujian API
Git	Version control
GitHub	Repository penyimpanan kode program
Draw.io / diagrams.net	Pembuatan diagram UML

3.5.3 Bahasa Pemrograman dan Framework

Bahasa pemrograman dan *framework* digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web yang mendukung proses konsultasi herbal berbasis Artificial Intelligence. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Bahasa Pemrograman dan Framework

Teknologi	Kegunaan
Python	Bahasa Pemrograman
Django	Framework yang saya gunakan
HTML	Struktur website
Tailwind CSS	Framework antarmuka (frontend)

3.5.4 Database Management System

Database Management System (DBMS) digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh sistem, seperti data pengguna, data produk herbal, riwayat konsultasi, serta *Knowledge Base*. Adapun DBMS yang digunakan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Database Management System

DBMS	Fungsi
PostgreSQL	Menyimpan data aplikasi dan Knowledge Base
pgAdmin	Tampilan visual untuk mengatur database postgresSQL

3.5.5 Layanan AI yang Digunakan (jika menggunakan Model yang tersedia di ollama)

Sistem konsultasi herbal pada penelitian ini memanfaatkan empat *Large Language Model* (LLM) yang dijalankan melalui Ollama API secara lokal (*on-premise*) untuk menghasilkan respons konsultasi berdasarkan *Knowledge Base* yang telah dikelola oleh *AI Trainer*.

Tabel 3.8 Ollama Model Ai

No	Nama Model	Ukuran	Pengembang Keunggulan	Fungsi dalam Sistem
1	Llama 3 8B	8B params	Meta	Respons umum yang baik, multibahasa

No	Nama Model	Ukuran	Pengembang Keunggulan	Fungsi dalam Sistem
2	Qwen2 7B	7B params	Alibaba	Kinerja kuat dalam bahasa Asia
3	Sahabat-AI Llama3 Base	8B params	Sahabat-AI (Fine-tuned)	Khusus konteks & budaya Indonesia
4	Mistral 7B	7B params	Mistral AI	Efisien, cepat, ringan

Pemilihan perangkat keras, perangkat lunak, bahasa pemrograman, DBMS, dan layanan Artificial Intelligence disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem konsultasi herbal berbasis AI di PT Naturalva Herba Indonesia. Kombinasi teknologi tersebut mendukung proses pembangunan aplikasi, pengelolaan *Knowledge Base*, integrasi AI Trainer, serta penyediaan layanan konsultasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.

3.6 Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem konsultasi herbal berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan terhadap setiap fitur utama sistem, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan *Knowledge Base*, hingga proses konsultasi menggunakan Artificial Intelligence. Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

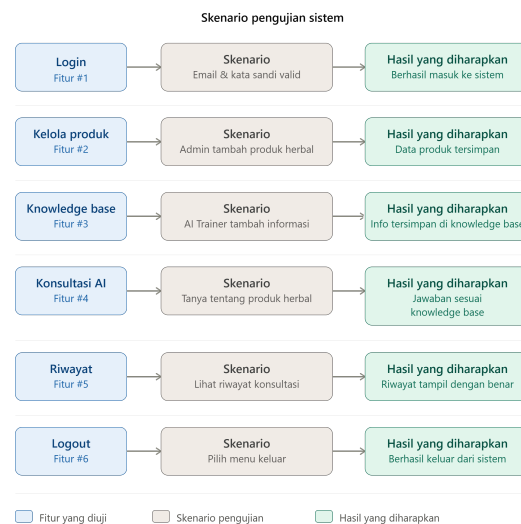
3.6.1 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi-fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur atau kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan sejumlah skenario pada setiap fitur untuk memastikan bahwa sistem memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Metode *Black Box Testing* dipilih karena sesuai untuk menguji fungsi aplikasi dari sudut pandang pengguna, sehingga dapat diketahui apakah setiap fitur telah berjalan dengan benar sesuai dengan spesifikasi sistem.

3.6.2 Skenario Pengujian

Skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional sistem yang telah dirancang. Setiap fungsi diuji menggunakan data masukan tertentu untuk memastikan sistem memberikan keluaran yang sesuai.



Gambar 3.4 skenario flowchart

Diagram ini menggambarkan alur pengujian sistem dengan 6 fitur utama, dibaca dari kiri ke kanan:

1. Login — Uji masuk dengan email & kata sandi valid → sistem berhasil login
2. Kelola Produk Herbal — Admin tambah produk → data tersimpan

3. Knowledge Base — AI Trainer tambah info → tersimpan di knowledge base
4. Konsultasi AI — User tanya produk herbal → sistem menjawab sesuai knowledge base
5. Riwayat Konsultasi — User lihat riwayat → tampil dengan benar
6. Logout — User pilih keluar → berhasil keluar dari sistem

Setiap fitur punya skenario (apa yang dilakukan pengguna) dan hasil yang diharapkan (apa yang seharusnya terjadi). Ini digunakan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan sebelum dirilis.

3.6.3 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan sistem ditentukan berdasarkan hasil pengujian terhadap seluruh fitur yang telah dirancang. Sistem dinyatakan berhasil apabila setiap fungsi dapat dijalankan tanpa mengalami kesalahan dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tabel 3.9 Indikator Keberhasilan Pengujian

Aspek	Indikator Keberhasilan
Fungsionalitas	Seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional.
Akurasi	Sistem menghasilkan informasi konsultasi yang sesuai dengan Knowledge Base.
Keandalan	Sistem dapat digunakan tanpa mengalami kesalahan fungsi selama pengujian.
Kemudahan Penggunaan	Pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah melalui antarmuka yang tersedia.
Integrasi AI	Artificial Intelligence mampu memberikan respons berdasarkan data pada Knowledge Base.

Berdasarkan indikator tersebut, sistem dinyatakan memenuhi tujuan penelitian apabila seluruh fitur utama dapat berfungsi dengan baik, memberikan hasil konsultasi yang relevan, serta mendukung pengelolaan *Knowledge Base* dan

AI Trainer secara efektif. Hasil pengujian ini selanjutnya akan dibahas secara rinci pada Bab IV sebagai bagian dari evaluasi implementasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Laymouna, Y. Ma, D. Lessard, T. Schuster, K. Engler, and B. Lebouché, "Roles, Users, Benefits, and Limitations of Chatbots in Health Care: Rapid Review", *Journal of Medical Internet Research*, 2024, doi: 10.2196/56930.
- [2] D. Steybe, P. Poxleitner, S. Aljohani, B. B. Herlofson, O. Nicolatou-Galitis, V. Patel, S. Fedele, T. G. Kwon, V. Fusco, S. E. Pichardo, K. T. Obermeier, S. Otto, A. Rau, and M. F. Russe, "Evaluation of a context-aware chatbot using retrieval-augmented generation for answering clinical questions on medication-related osteonecrosis of the jaw", *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, 2025, doi: 10.1016/j.jcms.2024.12.009.
- [3] I. Pujiono, I. M. Agtyaputra, and Y. Ruldeviyani, "IMPLEMENTING RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION AND VECTOR DATABASES FOR CHATBOTS IN PUBLIC SERVICES AGENCIES CONTEXT", *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, 2024, doi: 10.33480/jitk.v10i1.5572.
- [4] Kholisatunnisa, "Peran Teknologi AI dalam Pengembangan Chatbot Layanan Pelanggan", *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Teknologi Informasi*, 2024, doi: 10.33020/jsimtek.v2i2.689.
- [5] B. Huo, A. Boyle, N. Marfo, W. Tangamornsuksan, J. P. Steen, T. McKechnie, Y. Lee, J. Mayol, S. A. Antoniou, A. J. Thirunavukarasu, S. Sanger, K. Ramji, and G. Guyatt, "Large Language Models for Chatbot Health Advice Studies: A Systematic Review", *JAMA Network Open*, 2025, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.57879.
- [6] K. Marcineková, A. J. Sujová, and R. Ďurica, "Implementing AI Chatbots in Customer Service Optimization—A Case Study in Micro-Enterprise", *Information (Switzerland)*, 2025, doi: 10.3390/info16121078.
- [7] J. C. Chow and K. Li, "Large Language Models in Medical Chatbots: Opportunities, Challenges, and the Need to Address AI Risks", *Information (Switzerland)*, 2025, doi: 10.3390/info16070549.

- [8] R. Upadhyay and M. Viviani, "Enhancing Health Information Retrieval with RAG by prioritizing topical relevance and factual accuracy", *Discover Computing*, 2025, doi: 10.1007/s10791-025-09505-5.
- [9] D. S. Shahid, S. Ahmed, G. Nabi, D. M. Murtaza, and A. Solangi, "FinTech 4.0 and the Future of Global Finance: Blockchain, Artificial Intelligence, and Big Data as Catalysts of Digital Financial Innovation", *Inverge Journal of Social Sciences*, 2025, doi: 10.63544/ijss.v4i3.173.
- [10] P. S. Aravazhi, P. Gunasekaran, N. Z. Y. Benjamin, A. Thai, K. K. Chandrasekar, N. D. Kolanu, P. Prajjwal, Y. Tekuru, L. V. Brito, and P. Inban, "The integration of artificial intelligence into clinical medicine: Trends, challenges, and future directions", *Disease-a-Month*, 2025, doi: 10.1016/j.disamonth.2025.101882.
- [11] S. Schöbel, A. Schmitt, D. Benner, M. Saqr, A. Janson, and J. M. Leimeister, "Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers", *Information Systems Frontiers*, 2024, doi: 10.1007/s10796-023-10375-9.
- [12] S. S. Gill, M. Xu, C. Ottaviani, P. Patros, R. Bahsoon, A. Shaghaghi, M. Golec, V. Stankovski, H. Wu, A. Abraham, M. Singh, H. Mehta, S. K. Ghosh, T. Baker, A. K. Parlikad, H. Lutfiyya, S. S. Kanhere, R. Sakellariou, S. Dustdar, O. Rana, I. Brandic, and S. Uhlig, "AI for next generation computing: Emerging trends and future directions", *Internet of Things (Netherlands)*, 2022, doi: 10.1016/j.iot.2022.100514.
- [13] A. B. Haque, A. K. Islam, and P. Mikalef, "Explainable Artificial Intelligence (XAI) from a user perspective: A synthesis of prior literature and problematizing avenues for future research", *Technological Forecasting and Social Change*, 2023, doi: 10.1016/j.techfore.2022.122120.
- [14] M. Mersha, K. Lam, J. Wood, A. K. AlShami, and J. Kalita, "Explainable artificial intelligence: A survey of needs, techniques, applications, and future direction", *Neurocomputing*, 2024, doi: 10.1016/j.neucom.2024.128111.

- [15] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, "Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation", *Requirements Engineering*, 2022, doi: 10.1007/s00766-022-00393-5.
- [16] U. E. Habiba, J. Bogner, and S. Wagner, "Can Requirements Engineering Support Explainable Artificial Intelligence? Towards a User-Centric Approach for Explainability Requirements", *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering*, 2022, doi: 10.1109/REW56159.2022.00038.
- [17] S. Balla and D. A. Singh, "Zero-Shot and Few-Shot Learning for Dynamic Knowledge Base Updates in Chatbots", *Journal of Quantum Science and Technology*, 2024, doi: 10.63345/jqst.v1i1.298.
- [18] C. K. Y. Chan, "A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning", *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2023, doi: 10.1186/s41239-023-00408-3.
- [19] D. Mosquera, M. Ruiz, O. Pastor, and J. Spielberger, "Understanding the landscape of software modelling assistants for MDSE tools: A systematic mapping", *Information and Software Technology*, 2024, doi: 10.1016/j.infsof.2024.107492.
- [20] A. Aurellia, S. Nooriansyah, and Y. Amrozi, "Informasi Produk Kreatif Daur Ulang Sampah", *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 2023.
- [21] sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", *Alfabeta*, 2022.

LAMPIRAN

LEMBAR BIMBINGAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nurjaya
NIM : 312410636
Program Studi : Teknik Informatika
Judul : Perancangan Sistem Konsultasi Herbal Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Manajemen Knowledge Base dan AI Trainer pada PT Naturalva Herba Indonesia

No	Tanggal Konsultasi	Isi Konsultasi/Bimbingan	Paraf Dosen
1	30 juni 2026	Harus banyak diperbaiki untuk skripsi	 Pembimbing I
2	28 juni 2026	Banyak bagian yang perlu ditambahkan penulisannya	 Pembimbing II
3	30 juni 2026	Penulisan kerangka berpikir dan beberapa revisi terkait penulisan daftar isi perlu di revisi	 Pembimbing II
4			
5			
6			
7			
8			

Pembimbing I,



Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0403057601

Pembimbing II,



Nanang Susanto, .S.Kom.,
M.Kom.
NIDN. 0

